```
% ======================================================================
% Rozdział 7 – Podsumowanie (WZÓR, ok. 1,5 strony)
% Styl bezosobowy; bez nowych wyników. Plan i zwroty:
materialy/06_plan_zwroty_rozdzialy_4_7.md.
% ======================================================================

\chapter{Podsumowanie}
\label{chap:podsumowanie}

\section{Realizacja celu pracy}
\label{sec:realizacja}

Celem pracy było opracowanie, implementacja oraz ocena systemu umożliwiającego rejestrację
i wspólną analizę zdjęcia RGB wykonanego telefonem i obrazu termowizyjnego zmiany skórnej.
Cel ten został osiągnięty, a zadania wymienione w podrozdziale~\ref{sec:cel} zrealizowano w
następujący sposób:
\begin{itemize}
\item na podstawie przeglądu literatury przyjęto rejestrację opartą na znaczniku widocznym
w obu modalnościach i ocenę błędem TRE oraz miarami zgodności masek;
\item zaprojektowano system w architekturze potokowej (przypadki użycia, architektura,
diagram klas, interfejs) oraz bazę danych SQLite z sześcioma tabelami, przechowującą zbiór,
adnotacje, wyniki analiz i piksele znamion;
\item zaprojektowano znacznik $\Pi$, zebrano zbiór 94 par obrazów 34 znamion i wykonano ich
adnotacje;
\item zaimplementowano moduł rejestracji, modele segmentacji dla obu modalności (M1 --
znamię na zdjęciu, M3 -- znacznik na obrazie termowizyjnym), przeniesienie obszarów z
pomiarami w milimetrach, miary zgodności oraz zapis współrzędnych i surowej intensywności
pikseli znamienia;
\item przygotowano aplikację z interfejsem graficznym, przetwarzanie wsadowe i raporty;
\item przeprowadzono weryfikację systemu (badania E1, E2, E4, ocena segmentacji, testy
funkcjonalne) oraz przygotowano instrukcję użytkownika i dokumentację techniczną (Dodatki~A
i~B).
\end{itemize}
Wszystkie wymagania funkcjonalne o priorytecie \emph{wymagane} zostały zrealizowane, a
kryteria akceptacji wymagań pozafunkcjonalnych WN1, WN4 i WN5 -- spełnione.

\section{Wnioski}
\label{sec:wnioski}

Najważniejsze wnioski z pracy są następujące:
\begin{enumerate}
\item Znacznik referencyjny widoczny w obu modalnościach pozwala zarejestrować zdjęcie z
telefonu i obraz termowizyjny z niezależnych urządzeń z medianą błędu 0,61~mm, czyli około
dwóch pikseli kamery termowizyjnej; w 85\% par błąd nie przekroczył 1~mm.
\item Maksymalizacja kryterium ECC na maskach znacznika jest wyraźnie dokładniejsza od
rejestracji na intensywnościach z użyciem informacji wzajemnej (mediana TRE 0,61~mm wobec
3,36~mm), ponieważ nie zależy od związku między intensywnościami obu modalności.
\item Niewielka sieć U-Net uczona na 94 obrazach wystarcza do segmentacji znacznika na
obrazie termowizyjnym (współczynnik Dice'a 0,969), a porównanie jej maski z maską
przeniesioną ze zdjęcia (badanie E2) pozwala bez adnotacji wskazać pary z nieudaną
rejestracją.
\item Model bazowy douczony na obrazach dermatoskopowych może segmentować znamiona na
zdjęciach z telefonu (współczynnik Dice'a 0,870) pod warunkiem ograniczenia obszaru do
wnętrza znacznika i doboru kadru zgodnego z danymi uczącymi; model zawyża jednak pole
znamienia.
```

```
\item System dostarcza dla każdego znamienia listę pikseli obrazu termowizyjnego z ich współrzędnymi i surową intensywnością. W obrazach statycznych, wykonanych bez schłodzenia skóry, zmienność intensywności w obrębie znamienia jest niewielka (około 0,07~°C), co uzasadnia rozszerzenie badań o termografię dynamiczną.
\end{enumerate}

\section{Kierunki dalszych prac}
\label{sec:dalsze-prace}

Ograniczenia opisane w podrozdziale~\ref{sec:dyskusja} wyznaczają kierunki dalszych prac:
\begin{itemize}
\item rozszerzenie systemu o termografię dynamiczną -- rejestrację sekwencji obrazów po schłodzeniu skóry i analizę zmian intensywności pikseli znamienia w czasie;
\item douczenie modelu M1 na zdjęciach z telefonu z walidacją krzyżową według znamion, aby ograniczyć zawyżanie pola znamienia;
\item przerywanie analizy, gdy znacznik na obrazie termowizyjnym jest wykryty niepewnie, oraz automatyczne oznaczanie par z niską zgodnością w badaniu E2;
\item zebranie kolejnych serii pomiarowych z udziałem większej liczby osób, urządzeń i oznaczających, co pozwoli ocenić zmienność adnotacji i uogólnienie modeli;
\item przeliczanie intensywności na temperaturę z kalibracją kamery oraz ocena użyteczności systemu z udziałem lekarzy.
\end{itemize}
```